



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 1ª | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 36 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais e Química;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Tabela de apoio

Você pode consultar esta tabela **em qualquer questão, exceto nas questões 10, 11 e 14.**

×	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

Nas questões **10, 11 e 14** a conta é o que está sendo avaliado, e a tabela **não** pode ser usada.

Português

QUESTÃO 01

A relação em que um pronome antecipa uma informação que só aparece depois no texto chama-se:

- a) anáfora
- b) catáfora
- c) dêixis
- d) ambiguidade

QUESTÃO 02

Leia o trecho a seguir, retirado de um comunicado hipotético.

O diretor recebeu o coordenador na sala e leu para ele o parecer da comissão. Em seguida, pediu que seu relatório fosse entregue até sexta-feira. O coordenador saiu da sala sem saber de qual documento se tratava.

A leitura que o trecho permite é:

- a) o diretor quis esconder do coordenador o conteúdo do parecer produzido pela comissão
- b) os pronomes *ele* e *seu* funcionam do mesmo modo ali, já que ambos retomam o diretor
- c) o pronome *seu* admite dois referentes possíveis, e por isso não se sabe a qual relatório o pedido se refere
- d) o trecho perde clareza por repetir o substantivo *relatório*, que deveria ter sido substituído por um pronome

QUESTÃO 03

Na forma verbal *cantávamos*, o segmento *-va-* informa:

- a) o modo e o tempo em que a ação ocorre
- b) o número e a pessoa do sujeito da ação
- c) a conjugação a que o verbo pertence
- d) o sentido básico que o verbo carrega

QUESTÃO 04

Uma prefeitura divulgou a frase "*Foram identificados erros no cadastro de beneficiários*" em lugar de "*A equipe da prefeitura identificou erros no cadastro de beneficiários*".

A primeira frase:

- a) está na voz reflexiva, porque o sujeito pratica e recebe a mesma ação
- b) está na voz ativa, porque o verbo aparece flexionado no plural
- c) está na voz passiva sintética, reconhecível pelo pronome se junto ao verbo
- d) está na voz passiva analítica e deixa de informar quem identificou os erros

QUESTÃO 05

Nas frases "**O muro é alto**" e "**O rapaz falou alto na sala**", a palavra **alto**:

- a) é advérbio nas duas, porque não varia de forma em nenhuma das duas frases
- b) é adjetivo na primeira e advérbio na segunda, porque na segunda modifica o verbo
- c) é adjetivo nas duas, porque descreve uma qualidade nos dois casos
- d) é advérbio na primeira e adjetivo na segunda, porque a primeira indica medida

QUESTÃO 06

Leia a nota a seguir, distribuída por uma escola. O caso é hipotético.

Na reunião de sexta-feira compareceram trinta e duas famílias. Até os pais que moram no distrito vizinho estiveram presentes. A próxima reunião acontece no dia 12, no mesmo horário.

A leitura que a nota permite é:

- a) os pais que moram no distrito vizinho costumam faltar às reuniões da escola
- b) a escola oferece transporte às famílias do distrito vizinho, o que explica a presença delas
- c) a palavra *até* apresenta a presença dos pais do distrito vizinho como algo fora do esperado
- d) a nota trataria os dois grupos do mesmo modo sem a palavra *até*, já que o número de presentes não muda

Operações

QUESTÃO 07

O gráfico da função $f(x) = -3x^2 + 5x - 2$:

- a) tem concavidade para baixo e corta o eixo vertical em -2
- b) tem concavidade para cima e corta o eixo vertical em -2
- c) tem concavidade para baixo e corta o eixo vertical em 5
- d) tem concavidade para cima e corta o eixo vertical em 5

QUESTÃO 08

A função $f(x) = x^2 - 6x + 10$:

- a) tem duas raízes reais distintas, porque o discriminante resulta positivo
- b) tem uma raiz real dupla, porque o discriminante se anula
- c) não tem raízes reais, mas seu gráfico corta o eixo horizontal em dois pontos
- d) não tem raízes reais, e seu gráfico não encontra o eixo horizontal

QUESTÃO 09

Leia o registro a seguir, feito por um estudante que dispunha apenas do gráfico de uma função quadrática f .

A parábola de f abre para baixo. Ela corta o eixo horizontal em $x = -1$ e em $x = 5$. O ponto mais alto do gráfico está na altura 9 .

A leitura que o registro permite é:

- a) o gráfico de f passa pelo ponto $(0,5)$, porque 5 é uma das raízes registradas
- b) o eixo de simetria de f é a reta $x = 2$, e o valor máximo de f é 9
- c) o coeficiente de x^2 em f é igual a -1 , porque a parábola abre para baixo
- d) f vale 9 tanto em $x = -1$ quanto em $x = 5$, que são os extremos do gráfico

QUESTÃO 10

O vértice da parábola de $g(x) = 2(x-5)^2 + 3$ é o ponto:

- a) $(5,3)$
- b) $(-5,3)$
- c) $(5,-3)$
- d) $(2,5)$

QUESTÃO 11

A função $f(x) = x^2 - 2x - 8$ assume valores negativos exatamente para:

- a) $x < -2$ ou $x > 4$
- b) $-4 < x < 2$
- c) $-2 < x < 4$
- d) $x < -4$ ou $x > 2$

QUESTÃO 12

Leia o registro a seguir, feito pela equipe de uma cantina escolar. O caso é hipotético. A cantina vende $q = 80 - 2p$ lanches por dia quando cobra p reais por lanche.

A R\$ 15,00 vendemos 50 lanches e arrecadamos R\$ 750,00. A R\$ 25,00 vendemos 30 lanches e arrecadamos R\$ 750,00 outra vez. Como a arrecadação foi a mesma nos dois testes, o preço não faz diferença.

A leitura que o registro permite é:

- a) a arrecadação é a mesma para qualquer preço entre R\$ 15,00 e R\$ 25,00, como os dois testes indicam
- b) a cantina arrecadaria mais cobrando R\$ 40,00, porque a arrecadação cresce junto com o preço
- c) o custo de produção de cada lanche é de R\$ 10,00, e é por isso que os dois preços se equivalem
- d) os dois preços rendem o mesmo por estarem à mesma distância de R\$ 20,00, o preço de arrecadação máxima

Geometria e Física

QUESTÃO 13

Duas circunferências têm raios de 7 cm e 3 cm, e a distância entre seus centros é de 10 cm.

Elas são:

- a) secantes, com dois pontos comuns
- b) tangentes externas, com um ponto
- c) tangentes internas, com um ponto
- d) externas, sem ponto comum

QUESTÃO 14

Numa circunferência de centro O , o ângulo inscrito $\angle APB$ mede 35° .

O arco AB que ele enxerga mede:

- a) 35°
- b) $17,5^\circ$
- c) 70°
- d) 145°

QUESTÃO 15

Leia o registro a seguir, feito por um estudante. O caso é hipotético.

De um ponto P , fora da circunferência, tracei duas retas secantes. Elas determinam entre si dois arcos: o maior mede 130° e o menor mede 40° . Medi com o transferidor o ângulo de vértice em P e obtive 45° .

A leitura que o registro permite é:

- a) a medida obtida confere com a regra do vértice externo, que vale a metade da diferença entre os arcos
- b) a medida obtida vale para qualquer par de secantes traçadas desse ponto, quaisquer que sejam os arcos
- c) o ponto P está sobre uma reta tangente à circunferência, e é isso que explica a medida obtida
- d) o ângulo em P não mudaria se os dois arcos medissem 85° cada um, já que a soma continuaria 170°

QUESTÃO 16

Um caixote desliza sobre um piso horizontal em linha reta e com velocidade constante.

Sobre esse caixote é correto afirmar que:

- a) a força resultante aponta para onde o caixote vai, pois sem ela o movimento cessaria
- b) a força resultante é constante e diferente de zero, porque a velocidade também é constante
- c) a força resultante aponta contra o movimento, porque o atrito do piso o freia o tempo todo
- d) a força resultante é nula, já que a velocidade não muda em módulo, direção nem sentido

QUESTÃO 17

Leia o registro a seguir, feito por um grupo numa visita a uma obra. O caso é hipotético. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Apoiamos uma balança sobre a plataforma de um guindaste e colocamos sobre ela um caixote de 20 kg. Com a plataforma parada no chão, a balança indicou 200 N. No instante em que a plataforma começou a subir, ganhando velocidade, a indicação passou a 260 N.

A leitura que o registro permite é:

- a) a gravidade sobre a plataforma aumenta à medida que ela sobe, e é isso que os 260 N registram
- b) a balança registra a força de contato com o caixote, maior que o peso enquanto a subida acelera
- c) o caixote ficou mais pesado ao subir, porque ganhou energia ao ser erguido pelo guindaste
- d) as duas indicações significam a mesma coisa, já que o caixote continuou com 20 kg nos dois instantes

Matemática Financeira

QUESTÃO 18

A soma dos desvios de todos os valores de um conjunto em relação à própria média desse conjunto:

- a) é sempre igual a zero, porque os desvios negativos cancelam os positivos
- b) é sempre positiva, porque os desvios são tomados em módulo
- c) é igual à amplitude do conjunto, porque usa o maior e o menor valor
- d) é igual à variância do conjunto, antes de a raiz quadrada ser extraída

QUESTÃO 19

Duas medições hipotéticas foram registradas: a primeira tem média 40 kg e desvio padrão 6 kg; a segunda, média 250 cm e desvio padrão 25 cm.

Comparadas pela dispersão relativa:

- a) a segunda é a mais dispersa, porque seu desvio padrão de 25 cm é maior que 6 kg
- b) as duas têm a mesma dispersão relativa, porque estão em unidades diferentes
- c) a primeira é a mais dispersa, com coeficiente de variação de 15% contra 10%
- d) a comparação não pode ser feita, porque quilogramas e centímetros não se comparam

QUESTÃO 20

Leia o registro a seguir, feito por um grupo de estudantes. O caso é hipotético.

Medimos, em cinco dias, o tempo em minutos de dois trajetos até a escola. O trajeto A levou 20, 21, 20, 19 e 20 minutos. O trajeto B levou 14, 26, 18, 22 e 20 minutos. A média dos dois é 20 minutos. Escolhemos o trajeto A.

A leitura que o registro permite é:

- a) o trajeto A é sempre mais rápido que o B, porque nunca passou de 21 minutos em nenhum dos dias
- b) o trajeto B enfrenta mais trânsito, e é isso que explica a variação maior dos tempos medidos
- c) os dois trajetos são equivalentes, já que a média dos cinco dias é de 20 minutos nos dois casos
- d) os dois têm o mesmo tempo médio, e o que separa um do outro é a dispersão: o A varia bem menos

Biologia

QUESTÃO 21

A característica das mitocôndrias que sustenta a hipótese de que elas descendem de bactérias incorporadas por células ancestrais é:

- a) possuírem cristas formadas por dobras da membrana interna
- b) possuírem DNA próprio de forma circular, como o das bactérias
- c) estarem presentes em quase todas as células eucariontes
- d) produzirem ATP a partir da energia contida nos nutrientes

QUESTÃO 22

O gás carbônico atravessa a membrana plasmática direto pela bicamada de fosfolípidios; os aminoácidos atravessam por proteínas transportadoras. Em nenhum dos dois casos há gasto de energia.

Esses transportes são, respectivamente:

- a) difusão simples e difusão facilitada
- b) difusão facilitada e difusão simples
- c) difusão simples e transporte ativo
- d) osmose e difusão facilitada

QUESTÃO 23

Leia o registro a seguir, feito por um grupo. O caso é hipotético.

Cobrimos com sal grosso metade dos pedaços de carne e deixamos a outra metade sem sal, por duas horas. Os pedaços salgados soltaram líquido e ficaram mais firmes e mais escuros. Os pedaços sem sal não soltaram líquido visível. Nenhum dos dois foi aquecido.

A leitura que o registro permite é:

- a) o sal impede a multiplicação de bactérias nos pedaços de carne que foram cobertos
- b) os pedaços salgados escureceram porque o sal reagiu quimicamente com o sangue da carne
- c) o meio externo ficou mais concentrado que o interior das células da carne, e a água saiu delas por osmose
- d) os dois grupos passaram exatamente pelo mesmo processo, já que nenhum dos dois chegou a ser aquecido

QUESTÃO 24

A organela em que os lipídios são produzidos e em que ocorre a detoxificação é:

- a) o retículo endoplasmático rugoso
- b) o retículo endoplasmático liso
- c) o complexo golgiense
- d) o lisossomo

QUESTÃO 25

Uma célula da raiz de uma planta cresce enterrada e nunca recebe luz, mas precisa de energia para funcionar.

Nessa célula:

- a) não há mitocôndrias, porque nas plantas quem fornece a energia são sempre os cloroplastos
- b) os cloroplastos fazem fotossíntese mesmo no escuro, usando a clorofila que têm armazenada
- c) a energia chega pronta das folhas, e por isso a célula da raiz não realiza respiração celular
- d) há mitocôndrias realizando respiração celular, e os cloroplastos não fazem fotossíntese sem luz

QUESTÃO 26

Leia o registro a seguir, feito numa aula prática. O caso é hipotético.

Numa cultura de células, aplicamos uma substância que rompe a membrana dos lisossomos sem afetar as demais organelas. Duas horas depois, as células apresentavam proteínas do citoplasma degradadas e várias organelas danificadas. Os ribossomos e o retículo continuavam íntegros.

A leitura que o registro permite é:

- a) as enzimas digestivas passaram a agir fora do lisossomo, que era o que a membrana isolava
- b) o lisossomo é a organela mais importante de toda a célula eucarionte
- c) as proteínas do citoplasma foram degradadas porque a substância aplicada as atacou diretamente
- d) romper a membrana de qualquer organela produziria o mesmo resultado, já que todas são feitas de membrana

Estudos Sociais

QUESTÃO 27

A Lei Hortênsia, de 287 a.C., estabeleceu que:

- a) as leis romanas passavam a ser escritas e expostas ao público
- b) os plebeus passavam a ter acesso ao cargo de cônsul
- c) as decisões tomadas pela plebe passavam a valer para todos
- d) os plebeus passavam a contar com tribunos para defendê-los

QUESTÃO 28

Leia o caso a seguir, construído a partir do capítulo. Ele é hipotético.

Um pequeno proprietário romano serviu oito anos no exército durante as campanhas no Mediterrâneo. Ao voltar, encontrou a terra endividada e vizinha a uma grande propriedade que produzia vinho com trabalho de pessoas escravizadas capturadas nessas mesmas campanhas. Vendeu o lote e mudou-se para Roma, onde passou a viver de trabalhos ocasionais e da distribuição de alimentos.

A leitura que o caso permite é:

- a) os soldados romanos recebiam pagamentos baixos e por isso terminavam as campanhas endividados
- b) a mesma expansão que enriqueceu Roma retirou a terra de parte dos cidadãos que formavam o exército
- c) o proprietário perdeu a terra porque preferiu a vida em Roma à vida de trabalho no campo italiano
- d) a grande propriedade e o pequeno lote enfrentavam as mesmas dificuldades, já que ambos dependiam da colheita

QUESTÃO 29

Duas cidades brasileiras estão praticamente na mesma latitude. Uma fica a 40 metros de altitude, no litoral; a outra, a 1.200 metros, no interior de um planalto. A segunda registra temperaturas médias mais baixas e amplitude térmica maior.

Os fatores que explicam essa diferença são:

- a) a latitude e a altitude de cada uma delas
- b) a temperatura média e a amplitude térmica medidas
- c) a vegetação e o tipo de solo de cada região
- d) a altitude e a distância em relação ao oceano

QUESTÃO 30

O limite natural que separa duas bacias hidrográficas vizinhas, situado nas partes altas do relevo, é:

- a) o divisor de águas
- b) a confluência
- c) a foz
- d) o curso principal

QUESTÃO 31

Considere o raciocínio: "***Todo animal que voa tem penas; o morcego voa; portanto, o morcego tem penas.***" Sobre ele é correto afirmar que:

- a) é inválido, porque a conclusão a que ele chega é reconhecidamente falsa
- b) é uma falácia, porque há uma quebra na passagem das premissas à conclusão
- c) é válido, porque a conclusão decorre das premissas, mas parte de uma premissa falsa
- d) é válido e verdadeiro, porque as três afirmações estão corretamente encadeadas

QUESTÃO 32

Leia o caso a seguir. Ele é hipotético.

Numa oficina de conserto de bicicletas, cada mecânico atendia um cliente do começo ao fim do serviço. A oficina passou a distribuir o trabalho em três postos fixos — desmontagem, troca de peças e regulagem final —, e o tempo médio de reparo caiu de três dias para um. Na conversa de fim de trimestre, dois mecânicos disseram já não conseguir dizer se um conserto ficou bom, porque cada um vê apenas a etapa que executa.

A leitura que o caso permite é:

- a) os mecânicos perderam a qualificação que tinham, já que nenhum deles conserta mais uma bicicleta inteira
- b) a divisão em postos encurtou o reparo e afastou o mecânico do resultado do trabalho que executa
- c) a queda no tempo veio das ferramentas novas de cada posto, e não da forma de organizar o serviço
- d) as duas mudanças são um só resultado, porque tempo de reparo e opinião do mecânico medem a eficiência da oficina

Química

QUESTÃO 33

Um elemento cuja distribuição eletrônica termina em $3s^2 3p^4$ ocupa:

- a) o período 3, o grupo 4 e o bloco p
- b) o período 4, o grupo 16 e o bloco p
- c) o período 3, o grupo 16 e o bloco s
- d) o período 3, o grupo 16 e o bloco p

QUESTÃO 34

O fósforo, do grupo 15, e o cloro, do grupo 17, estão no mesmo período da tabela periódica.

Comparado ao fósforo, o cloro tem:

- a) menor raio atômico e maior energia de ionização
- b) maior raio atômico e maior energia de ionização
- c) menor raio atômico e menor energia de ionização
- d) maior raio atômico e menor energia de ionização

QUESTÃO 35

Leia a tabela a seguir, com valores aproximados obtidos pelo mesmo critério de medida.

Elemento	Raio atômico (pm)	1ª energia de ionização (kJ/mol)
Li	152	520
Na	186	496
F	50	1.681
Cl	99	1.251

A leitura que a tabela permite é:

- a) o flúor é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica
- b) o sódio tem raio maior que o do lítio porque seu núcleo contém mais prótons
- c) o elemento de maior raio de cada par tem a menor energia de ionização
- d) as diferenças entre os quatro são pequenas, já que todos os raios ficam entre 50 pm e 186 pm

QUESTÃO 36

Leia o resumo a seguir, escrito por um estudante.

Em 1869 só se conheciam 63 elementos. Mendeleev ordenou os que conhecia por massa atômica, reuniu os de comportamento parecido e deixou lacunas onde o padrão indicava elementos ainda não descobertos. Chamou um deles de eka-silício. Em 1886 o germânio foi descoberto, e as propriedades medidas ficaram próximas das previstas.

A leitura que o resumo permite é:

- a) Mendeleev conhecia a estrutura interna do átomo, e foi por isso que pôde prever o germânio
- b) as lacunas permitiram prever propriedades de elementos desconhecidos, e o germânio confirmou o critério adotado
- c) Mendeleev previu o germânio porque já dispunha da massa atômica desse elemento, medida antes de 1869
- d) prever um elemento e descobri-lo são a mesma coisa, já que nos dois casos ele termina entrando na tabela